



Programação Web

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

Objetivos da Aula

- O que é *Flexbox*?
- *Flexbox* x *Grid*;
- *Flexbox* Container;
- *Flex* Items;
- *Flex* Responsive;





Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

O que é *Flexbox*?

- O *Flexbox* é uma abreviação para o *Flex Box Layout Module* ou módulo de layout da caixa flexível.
- O *Flexbox* é um método de *layout* para organizar itens em linhas **ou** colunas.
- O *Flexbox* facilita o *design* de uma estrutura de *layout* responsiva flexível, sem usar flutuação ou posicionamento.



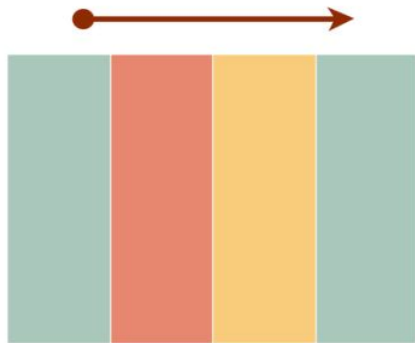


Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

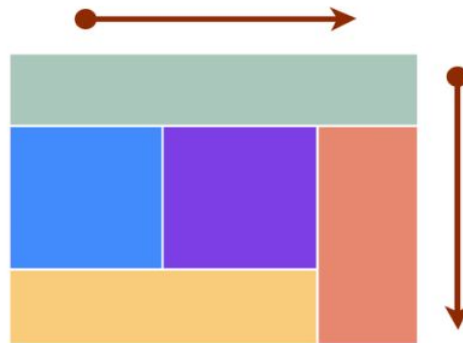
Flexbox vs. Grid

- O CSS *Flexbox* deve ser usado para layout **unidimensional**, com linhas **ou** colunas.
- O CSS *Grid* deve ser usado para layout **bidimensional**, com linhas **e** colunas.



Flexbox
One Dimensions

VS



CSS Grids
Two Dimensions



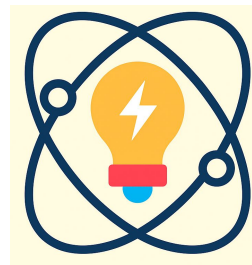
Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

Contexto Histórico

- Antes do *Flexbox* havia quatro modos de *layout*:
 - a. *Block*, para seções em uma página da web
 - b. *Inline*, para texto
 - c. *Table*, para dados de tabela bidimensional
 - d. *Position*, para posição explícita de um elemento

O CSS Flexbox é suportado em todos os navegadores modernos.



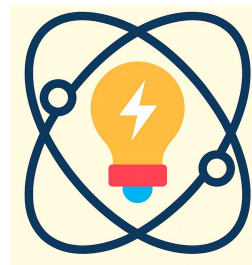


Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

Componentes do CSS Flexbox

- Um Flexbox sempre consiste em:
 - Um ***Flex Container*** - o elemento pai (contêiner pai) `<div>`
 - E ***Flex Items*** - os itens dentro do contêiner (elementos filhos) `<div>`



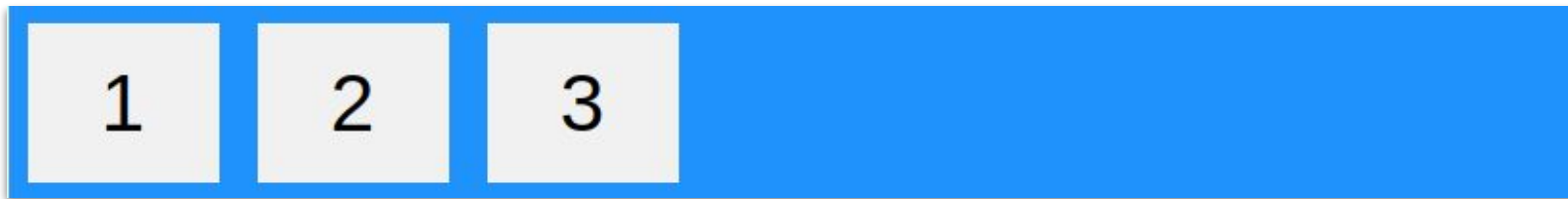


Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

Componentes do CSS Flexbox

- Para começar a usar o layout CSS *Flexbox*, precisamos primeiro definir um *Flex Container*.
- O *flex container* se torna “flexível” quando setamos a propriedade `display` para o valor `flex`.



O elemento acima representa um ***Flex Container*** (área em azul) contendo três ***Flex Items***.

Ex.: <https://github.com/euclidespaim/ECS-301/blob/main/ProgramacaoWeb-301/Exemplos/6-flex/site-1/index.html>



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

As propriedades CSS que usamos para o contêiner Flex são:

- `flex-direction`
- `flex-wrap`
- `flex-flow`
- `justify-content`
- `align-items`
- `align-content`





Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

A propriedade *flex-direction*

A propriedade `flex-direction` especifica a direção de exibição de itens flexíveis no contêiner flex.

A propriedade `flex-direction` pode receber um dos seguintes valores:

- `row`
- `column`
- `row-reverse`
- `column-reverse`

O valor `row` é o valor padrão e exibe os itens flexíveis horizontalmente (da esquerda para a direita):





Fundamentos de CSS

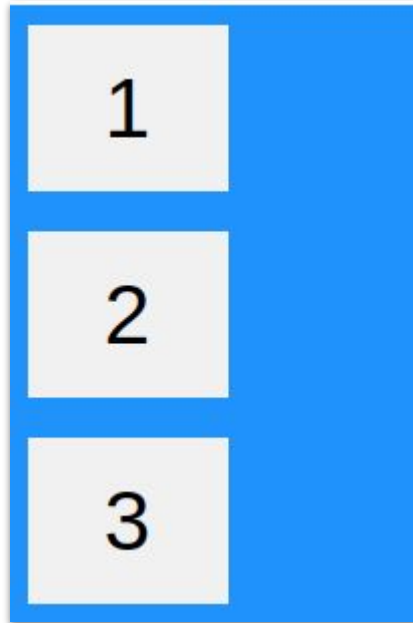
Flexbox - Flexible Box Layout Module

flex-direction:

- O valor **column** exibe os *flex items* verticalmente (de cima para baixo):

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

Resultado:





Fundamentos de CSS

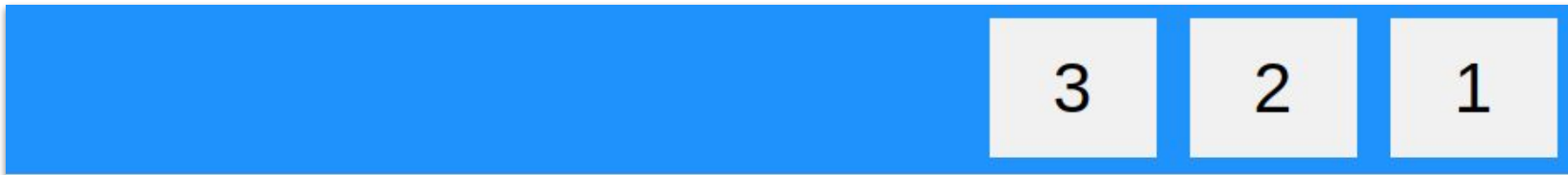
Flexbox - Flexible Box Layout Module

flex-direction:

- O valor **row-reverse** exibe os *flex items* horizontalmente (mas da direita para a esquerda):

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  flex-direction: row-reverse;  
}
```

Resultado:





Fundamentos de CSS

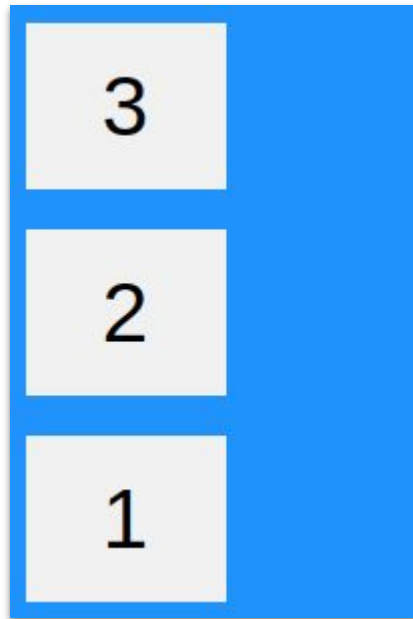
Flexbox - Flexible Box Layout Module

flex-direction:

- O valor **column-reverse** exibe os *flex items* verticalmente (de baixo para cima):

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  flex-direction: column-reverse;  
}
```

Resultado:





Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

flex-wrap:

A propriedade **flex-wrap** especifica se os *flex items* devem, ou não, “quebrar” se não houver espaço suficiente para eles em uma linha flexível.

A propriedade **flex-wrap** pode ter um dos seguintes valores:

- **nowrap**
- **wrap**
- **wrap-reverse**



Ex.: <https://github.com/euclidespaim/ECS-301/blob/main/ProgramacaoWeb-301/Exemplos/6-flex/site-2/index.html>



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

flex-flow:

A propriedade **flex-flow** é uma propriedade abreviada para definir o **flex-direction** e **flex-wrap**.

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  flex-flow: row wrap;  
}
```





Fundamentos de CSS

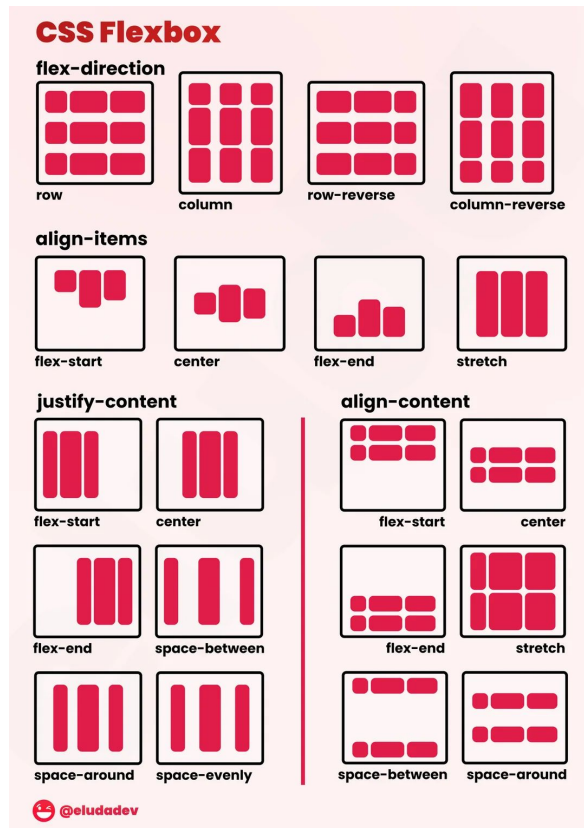
Flexbox - Flexible Box Layout Module

A propriedade *justify-content*

A propriedade `justify-content` é usado para alinhar os itens flexíveis quando eles não usam todo o espaço disponível no eixo principal (**horizontalmente**).

A propriedade `justify-content` pode receber um dos seguintes valores:

- `center`
- `flex-start`
- `flex-end`
- `space-around`
- `space-between`
- `space-evenly`





Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

justify-content:

O valor **center** posiciona os *flex items* no **centro** do contêiner.

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
}
```





Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

justify-content:

O valor **flex-start** posiciona os *flex items* no **início** do contêiner (esse é o valor padrão).

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content: flex-start;  
}
```





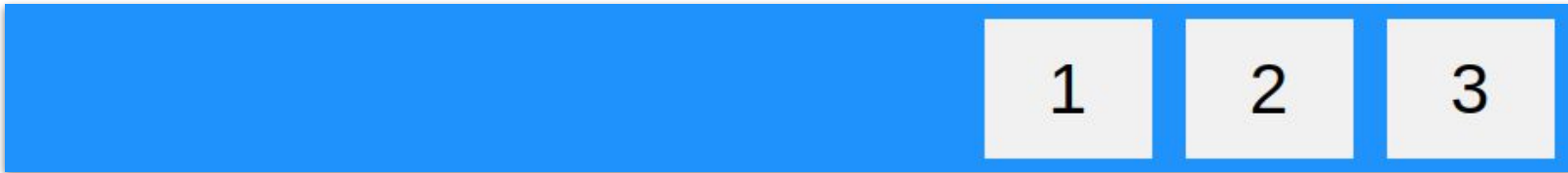
Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

justify-content:

O valor **flex-end** posiciona os *flex items* no **final** do contêiner (esse é o valor padrão).

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content: flex-end;  
}
```





Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

justify-content:

O valor **space-around** exibe os *flex items* com espaço **ao redor** deles.

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
}
```

1

2

3



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

justify-content:

O valor **space-between** exibe os *flex items* com espaço **entre** eles.

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
}
```

1

2

3



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

justify-content:

O valor **space-evenly** exibe os *flex items* com espaço **igual** entre eles.

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content: space-evenly;  
}
```

1

2

3



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

A propriedade *align-content*

A propriedade `align-content` é usado para **alinhar** os **itens flexíveis**.

A propriedade `align-content` é similar a propriedade `align-items` mas, em vez de alinhar os *flex items*, ela alinha as linhas flexíveis (*flex lines*).

A propriedade `align-content` pode ter um dos valores a seguir:

- `center`
- `stretch`
- `flex-start`
- `flex-end`
- `space-around`
- `space-between`
- `space-evenly`

Nos exemplos a seguir, usamos um contêiner de 600 pixels de altura, com a propriedade `flex-wrap` definida para `wrap`, para demonstrar melhor a propriedade `align-content`.



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

align-content:

O valor **center** as linhas flexíveis são agrupadas em direção ao centro do contêiner.

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 600px;  
  flex-wrap: wrap;  
  align-content: center;  
}
```




Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

align-content:

Com **stretch**, as linhas do flexbox se estendem para ocupar o espaço restante do contêiner (este é o valor padrão).

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 600px;  
  flex-wrap: wrap;  
  align-content: stretch;  
}
```



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

align-content:

Com **space-evenly**, as linhas do flexbox são distribuídas uniformemente no contêiner flex, com espaço igual acima, abaixo e entre elas.

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 600px;  
  flex-wrap: wrap;  
  align-content: space-evenly;  
}
```



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

Perfeitamente centralizado

No exemplo a seguir, resolvemos um problema de estilo comum: centralização perfeita..

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 300px;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

SOLUÇÃO: Defina as propriedades `justify-content` e `align-items` como `center`, e o *flex item* será centralizado perfeitamente.

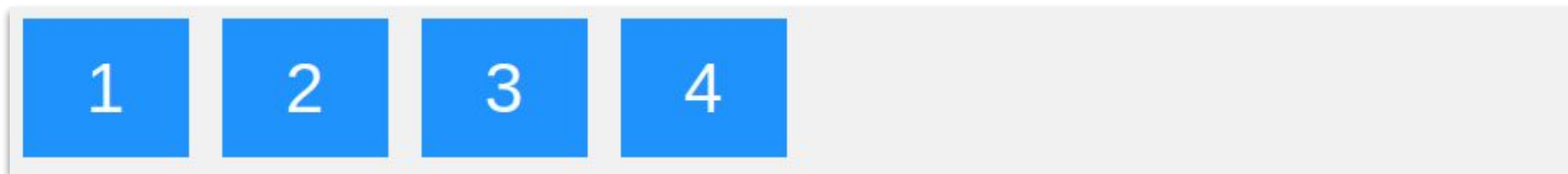


Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

Os *Itens Flex* do CSS

Os elementos **filhos diretos** de um *contêiner flex* se tornam automaticamente *itens flex*.



O elemento acima representa quatro *flex items* azuis dentro de um *flex container* cinza.



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

Os *Itens Flex* do CSS

As propriedades CSS que usamos para *flex items* são:

- `order`
- `flex-grow`
- `flex-shrink`
- `flex-basis`
- `flex`
- `align-self`



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

A propriedade order

A propriedade **order** especifica a ordem dos *itens flexíveis* dentro do *contêiner flexível*:

```
<div class="flex-container">  
  <div style="order: 3">1</div>  
  <div style="order: 2">2</div>  
  <div style="order: 4">3</div>  
  <div style="order: 1">4</div>  
</div>
```

4

2

1

3



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

A propriedade flex-grow

A propriedade **flex-grow** especifica quanto um *item flexível* crescerá em relação ao restante dos itens flexíveis:

```
<div class="flex-container">  
  <div style="flex-grow: 1">1</div>  
  <div style="flex-grow: 1">2</div>  
  <div style="flex-grow: 8">3</div>  
</div>
```

1

2

3



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

A propriedade flex-shrink

A propriedade **flex-shrink** especifica quanto um *item flexível* **diminuirá** em relação ao restante dos itens flexíveis:

```
<div class="flex-container">  
  <div>1</div>  
  <div>2</div>  
  <div style="flex-shrink: 0">3</div>  
  <div>4</div>  
  <div>5</div>  
  <div>6</div>  
  <div>7</div>  
</div>
```





Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

A propriedade flex-basis

A propriedade **flex-basis** especifica o tamanho **inicial** de um *item flexível*:

```
<div class="flex-container">  
  <div>1</div>  
  <div>2</div>  
  <div style="flex-basis: 200px">3</div>  
  <div>4</div>  
</div>
```





Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

A propriedade flex

A propriedade **flex** é uma propriedade abreviada para as propriedades **flex-grow**, **flex-shrink** e **flex-basis**.

```
<div class="flex-container">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div style="flex: 0 0 200px">3</div>
  <div>4</div>
</div>
```



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

A propriedade align-self

A propriedade **align-self** especifica o alinhamento para o item selecionado dentro do recipiente flexível.

A propriedade **align-self** substitui o alinhamento padrão definido pela propriedade **align-items** do contêiner.

```
<div class="flex-container">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div style="align-self: center">3</div>
  <div>4</div>
</div>
```





Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

Flexbox Responsivo

Aprendemos anteriormente sobre *Media Queries* em CSS que é possível usar essas consultas de mídia para criar diferentes *layouts* adaptados a diferentes tamanhos de tela e dispositivos.

Por exemplo, se quisermos criar um *layout* com **duas colunas** para a maioria dos tamanhos de tela e um layout com **uma coluna** para telas pequenas (como celulares e tablets), podemos alterar a propriedade `flex-direction` de `row` para `column` em um ponto de quebra específico (como `800px` por exemplo)

Outra forma é alterar a porcentagem da propriedade `flex` dos *itens flex* para criar diferentes *layouts* para diferentes tamanhos de tela. Observe que também é necessário incluir `flex-wrap: wrap;` no contêiner flex para que esse exemplo funcione corretamente.



Fundamentos de CSS

Flexbox - Flexible Box Layout Module

Revisão:

- O que é *Flexbox*?
- *Flexbox* x *Grid*;
- *Flexbox Container*;
- *Flex Items*;
- *Flex Responsive*;





Referências



Referências Básicas

RESIG, John; BIBEULT, Bear; MARZ, Josip. ***Secrets of the JavaScript Ninja***. 2. ed. Shelter Island: Manning Publications, 2016.

SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. São Paulo: Novatec, 2011.

GRONER, Loiane. ***Estrutura de dados e algoritmos com JavaScript: escreva aplicações de JS modernas e performáticas utilizando estruturas de dados e algoritmos***. São Paulo: Novatec Editora, 2019.

Referências Complementares

FLANAGAN, David. **o guia definitivo**. . O Really. 2012

SILVA, Maurício Samy. **Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS**. . Novatec. 2010

IEPSEN, Edécio Fernandes. **Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript**. Novatec. 2018.

Referências na Internet

<https://www.w3schools.com>

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web>

<https://illustrated.dev/advancedjs>